Elas por Elas

Rede de apoio social e diagnóstico territorial

Yanuska Monalisa Antunes Yabiku · RM 571686 · 1TDCA-2026
Prof.ª Leide · 05 de novembro de 2026

01 / Problema, cidadã e evidência

Mulheres da comunidade, especialmente mães solo, conciliam cuidado, alimentação, deslocamento, formação e renda. Recursos dispersos dificultam encontrar apoio e organizar demandas por serviços públicos. A proposta é reunir ofertas, pedidos e necessidades por município.

O IBGE registrou **21,3 horas semanais** de cuidado/afazeres entre mulheres em **2022** [1]. Na PNAD Contínua **2024**, **24,2% dos domicílios** tinham insegurança alimentar [2]. São evidências nacionais de contexto, sem comprovação municipal ou piloto social nesta versão.

02 / CitizenTech: 11 ODS relacionados ao projeto

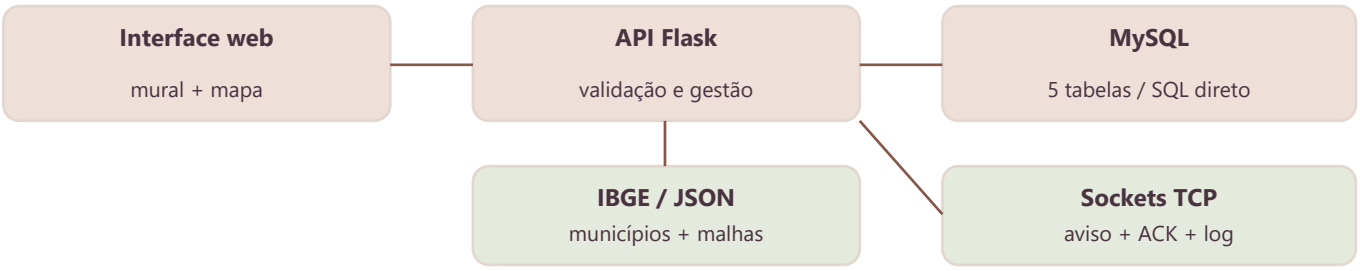
A concepção da aluna continua o Elas por Elas de Linux e busca integrar as disciplinas da faculdade. São **15 áreas sociais**, **dez setores territoriais**, 25 anúncios e dez necessidades fictícias, com municípios e malhas públicos.

ODS e objetivo	Relação com as funções do protótipo
ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável	Doações de alimentos, marmitas, excedentes e hortas comunitárias.
ODS 3 - Saúde e bem-estar	Divulgação de acolhimento, cuidado pessoal e atividades de bem-estar.
ODS 4 - Educação de qualidade	Materiais, reforço escolar, oficinas e inclusão digital.
ODS 5 - Igualdade de gênero	Foco em mulheres e mães solo, considerando a sobrecarga de cuidado.
ODS 6 - Água potável e saneamento	Demandas de água e esgoto; organização da destinação do óleo usado.
ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico	Capacitação, preparação profissional e divulgação de oportunidades.
ODS 10 - Redução das desigualdades	Acesso a recursos, direitos e apoio sem exigir contrapartida.
ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis	Mapa de necessidades de moradia, transporte, segurança e lazer.
ODS 12 - Consumo e produção responsáveis	Redução proposta de desperdício, permutas, reciclagem e compostagem.
ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima	Educação ambiental e organização de compostagem; sem medir emissões.
ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Informação sobre direitos e demandas para discussão de serviços públicos.

Do enunciado: 2, 3, 4, 10, 11 e 13. **Complementares:** 5, 6, 8, 12 e 16. A tabela explica contribuições pretendidas; não comprova metas atingidas. Mapa e minuta apoiam revisão humana e planejamento público, sem protocolo automático. Se classificada como ideia própria, a proposta depende da aprovação prevista na atividade [3].

[1] IBGE: As mulheres do Brasil. [2] IBGE: segurança alimentar 2024. [3] FIAP: CitizenTech. ODS: ONU Brasil.

Da comunidade ao território



03 / API e organização

HTML/CSS e JavaScript consomem JSON por fetch. Flask valida entradas e delega o CRUD ao MySQL Connector/Python, **sem ORM**. Módulos separam rotas, catálogo social, validação, banco, território, fontes externas, auditoria e notificações. Waitress executa sem debug.

Método / recurso	Comportamento
GET /api/anuncios e /api/necessidades	200: consultas com filtros validados.
POST nos mesmos recursos	201 e Location: registro persistido; exige chave.
PUT /api/{recurso}/<id>	200: edição; versão desatualizada recebe 409.
DELETE /api/{recurso}/<id>	204 sem corpo; inexistente recebe 404.

04 / Modelo de dados

Tabela	Campos principais / relacionamento
municipios	Código IBGE (PK), nome e UF; catálogo público.
anuncios	ID, município (FK), tipo, categoria, descrição, situação, versão e horários. Detalhes JSON com quantidade, prazo e condições validados.
regioes	Município (PK/FK), malha GeoJSON, latitude/longitude aproximadas, fonte e data da consulta.
necessidades	ID, município (FK), setor, descrição, prioridade, natureza, fonte, situação, versão e horários.
notificacoes	UUID, ID do anúncio, ação, tentativas e confirmação. Fila técnica preserva avisos de exclusão.

05 / Fontes externas, arquivos e redes

Requests consulta URLs fixas do IBGE para municípios e malhas: JSON, TLS, timeout de conexão/leitura (3/8 s), limite de 2 MB e cache por 24 h. A geografia usa malha simplificada e ponto derivado de seu retângulo, sem residência ou GPS. Há cópias públicas para contingência; a origem e a desatualização são informadas.

Anúncio e aviso são confirmados juntos no MySQL. O cliente TCP envia metadados ao receptor local, com token, timeout, limite e ACK. Se falhar, o anúncio fica salvo e o aviso pode ser reenviado. Logs JSONL guardam data/hora UTC, ação, resultado e ID, sem chave ou descrição. A entrega é pelo menos uma vez; ACK perdido pode repetir o aviso.

Fontes técnicas: IBGE / malhas, IBGE / localidades, Flask, Connector/Python, Python / sockets e Requests.

Confiança com limites claros

06 / Três ameaças e mitigação

Ameaça	Mitigação implementada
Injeção SQL e entrada malformada	SQL parametrizado, campos permitidos, tipos/tamanhos/intervalos e filtros validados no Python; esquema fechado também nos detalhes JSON.
Alteração sem autorização e abuso	Chave em .env, comparação segura, escritas protegidas, origem restrita e limite de chamadas. Versões impedem perda silenciosa de edição.
Exposição de dados e conteúdo malicioso	Somente dados fictícios/abertos, sem cadastro pessoal; geografia municipal, textContent e CSP; logs mínimos; .env fora do ZIP/GitHub.

Essas medidas não equivalem a conformidade jurídica completa com a LGPD. Filtros de texto não garantem anonimização; a chave de gestão é compartilhada e não há contas individuais. Uso real exigiria governança, moderação, HTTPS, papéis, retenção e avaliação de responsabilidades. TCP do laboratório não é cifrado.

07 / Validação executada

47 testes passaram, sem falhas, erros ou testes ignorados, usando Python 3.13, MySQL Community 8.4.13 real e sockets locais. Cobrem CRUD, autenticação, status HTTP, conflitos, validações de alimentos/caronas, cache, falhas controladas, separação de fontes e geografia. Consultas reais obtiveram municípios e três malhas do IBGE. A interface foi exercitada em cadastro, edição, exclusão e filtros; há prints e JSON de execução.

A migração preservou os oito anúncios anteriores e acrescentou 17 anúncios e dez necessidades. Docker/Compose está preparado, mas esta revisão executou o modo nativo Windows; o acesso ao mecanismo Docker não estava disponível para validação. Os resultados não comprovam carga, acessibilidade integral nem segurança independente.

08 / Limitações e viabilidade

O mapa representa municípios, não bairros nem casos individuais. Contagens são cadastros, podem conter duplicidades e não medem população ou vulnerabilidade. Fontes indicadas exigem leitura humana. O diagnóstico limita cada recorte a mil registros e informa truncamento. Doações, caronas e encaminhamentos dependem de mediação; o software não certifica alimentos, condutores, atendimentos, empregos ou resultados sociais.

Um piloto futuro deve ouvir usuárias e organizações, verificar condições de operação e medir tempo de busca, compreensão dos filtros e adequação das conexões. O projeto integra conceitos de Linux, redes, arquitetura e segurança; implantação em VM Linux e operação comunitária ainda não foram validadas.

09 / Recursos complementares e autoria

Malhas GeoJSON/SVG tornam o território visível sem depender de mapas comerciais. A fila TCP evita perda do aviso, o controle de versão evita sobrescrita e o cache permite continuidade quando a fonte falha. São escolhas justificadas pela finalidade do protótipo, sem promessa de bônus.

Concepção, narrativa e proposta de integração entre disciplinas: Yanuska Monalisa Antunes Yabiku. Utilizei IA como apoio à implementação, documentação e validação técnica.

Entrega: código comentado, README do zero, requirements.txt, .env.example, testes, evidências e relatório. Repositório: github.com/yanuska90/elas-por-elas-gs.